



高级管理学

程絮森

教授 博士生导师

中国人民大学信息学院



第四章 计划与控制



计划



第一节 计划的性质与编制

■ 计划的概念与特征

- 计划是预先进行的行动安排，包括对事项的叙述、目标和指标的排列、所采用手段的选择以及进度的规定



第一节 计划的性质与编制

■ 计划的特征

- 目标性：得到一种始终如一、协调的经营结构
- 领先性：确定目标、实施措施、领导方针
- 普遍性：各级主管的共同职能，职权不同
- 效益性：所得扣除所费的总额



第一节 计划的性质与编制

■ 计划的作用

- 弥补不肯定和变化带来的问题（时空）
- 有利于管理人员把注意力集中于目标（动态协调）
- 有利于提高组织的工作效率（协同效应）
- 有利于有效地进行控制（组织与环境的动态平衡）



第一节 计划的性质与编制

■ 计划的类型

□ 按照计划的广度分类

- 战略计划：组织设立的总体目标
- 作业计划：细节的计划



第一节 计划的性质与编制

■ 计划的类型

□ 按照计划的时间跨度分类

- 长期计划：战略性、纲领性、综合性
- 中期计划：战略目标和要求
- 短期计划：中长期计划的具体落实



第一节 计划的性质与编制

■ 计划的类型

□ 按照计划的明确性分类

- 指令性计划：上级下达的具有行政约束力的计划
- 指导性计划：上级给出的一般性指导原则，灵活性较大



第一节 计划的性质与编制

■ 计划编制的原则

- 统筹原则：内部结构的有序和合理
- 重点原则：分清主次，抓住关键
- 交互原则：因果互动，连锁反应



第一节 计划的性质与编制

■ 计划编制的原则

- 发展原则：随内外因素作必要调整
- 便于控制原则：编制明确具体；易于绩效考察
- 经济原则：获得最大的经济和社会效益



第一节 计划的性质与编制

■ 计划编制的步骤

- 估量机会和确定目标（计划的真正起点）
- 确定前提条件（关键性的、有战略意义的）
- 确定备选方案（特别注意不太显眼的方案）
- 评价备选方案（现代计算科学与技术+经验直觉）



第一节 计划的性质与编制

■ 计划编制的步骤

- 确定方案（可行性和满意性最好；投入产出比最大）
- 拟定辅助计划（扶持基本计划）
- 用预算使计划数字化（衡量计划工作的重要标准）



第二节 目标与目标管理

■ 目标的概念

- 一个组织在未来一段时间内所要达到的目的
- 把每个人的行动统一于共同的目标
- 保证共同劳动有计划、有成效的进行
- 一切管理活动的出发点和所指向的终点
- 考核管理效率和效果的标准



第二节 目标与目标管理

■ 目标的特征

- 目标的层次性：上层目标 $\xrightleftharpoons[\text{保证}]{\text{指导}}$ 下层目标
- 目标的多重性：多种目标取得平衡
- 目标的网络型：不存在简单的先后次序关系
- 目标的时间性：明确时间跨度，应时而变



第二节 目标与目标管理

■ 目标管理(MBO)

- 概念：目标管理是一种程序和过程，在此过程中，组织中的上级和下级一起商定组织的共同目标，由此决定上下级的责任和分目标，并以此作为经营、评估和奖励每个单位与个人贡献的标准



第二节 目标与目标管理

■ 目标管理的基本思想

- 强调以目标为中心的管理（行为导向，考核依据）
- 强调以目标网络为基础的系统管理（整体性和一致性）
- 强调以人为中心的主动式管理（管理者和被管理者共同参与）



第二节 目标与目标管理

■ 目标管理的步骤

- 制定目标和目标展开（总目标指导分目标）
- 逐级授权（在职责权限范围内自主开展业务）
- 过程管理
 - 上级主管：一方面检查目标执行者的工作条件是否得到切实保证
 - 另一方面，当好目标执行者的参谋和顾问，帮助下属解决问题
- 成果评价（考核工作成果，总结经验教训）



第二节 目标与目标管理

■ 目标管理的优点

- 更好地进行管理
- 发掘组织功效
- 有利于员工发展
- 开展有效的控制（明确监控什么）



第二节 目标与目标管理

■ 目标管理的缺点

- 目标管理的哲学假设不一定存在
- 缺乏信任的气氛，难以形成双方达成共识的目标
- 对目标管理的原理阐明不够
- 管理人员必须很好的领会目标管理的实质，并向下属解释清楚
- 目标设置的困难
- 许多岗位的工作难以制订定量化和具体化的目标



第二节 目标与目标管理

■ 目标管理的缺点

- 目标商定很费时间
- 上下级双向沟通并达成共识往往需要花费较多的时间
- 强调短期目标
- 过分强调短期目标往往会以影响长期目标为代价，这是很危险的



第三节 现代计划方法

- 计划制定的效率和质量取决于所采用的计划方法
 - 滚动计划法
 - 短期、中期、长期计划有机结合
 - 制定计划时同时制定未来若干期的计划，“近细远粗；逐期滚动”
 - 优点：计划更加符合现实；随环境变化及时调整；增加计划弹性
 - 计划评审技术（PERT）
 - 网络分析技术



一、网络计划技术的概念

（一）基本原理

运用网络图来表达计划任务的进度安排及其中各项工作（程序）之间的相互关系，在此基础上进行网络分析，计算网络时间，找出关键工序和关键线路，并利用时差不断地改善网络计划，求得工期、资源与成本的优化。



(二) 特点

- 直观性强，可形象反映工程全貌
- 主次、缓急清楚，便于抓住主要矛盾
- 可利用非关键路线上的工作潜力，加速关键作业进程，因而可缩短工期，降低工程成本
- 可估计各项作业所需时间和资源
- 便于修改
- 可运用电子计算机运算和画图，缩短计划编制时间



二、 网络图的构成

(一) 活动

(二) 节点

(三) 线路



(一) 活动

- 活动：指一项工作或一道工序。占用人力、物力、财力、空间和时间
- 虚活动：作业时间为零的活动。只表示作业之间相互依存、相互制约、相互衔接的关系，但不占用人力、物力、空间和时间
- 先行活动、后续活动和并行活动



(二) 节点

- 节点：表示一项活动的开始或结束的那一点
- 不占用时间和资源
- 网络图中第一个节点为始点，最后一个节点为终点



(三) 线路

线路：从网络始点开始，顺着箭线方向，连续不断地到达网络终点事项为止，中间由一系列首尾相连的结点和箭线组成的通道

关键路线：网络图中所需工时最长的路线称为关键路线。关键路线上的工序称为关键工序

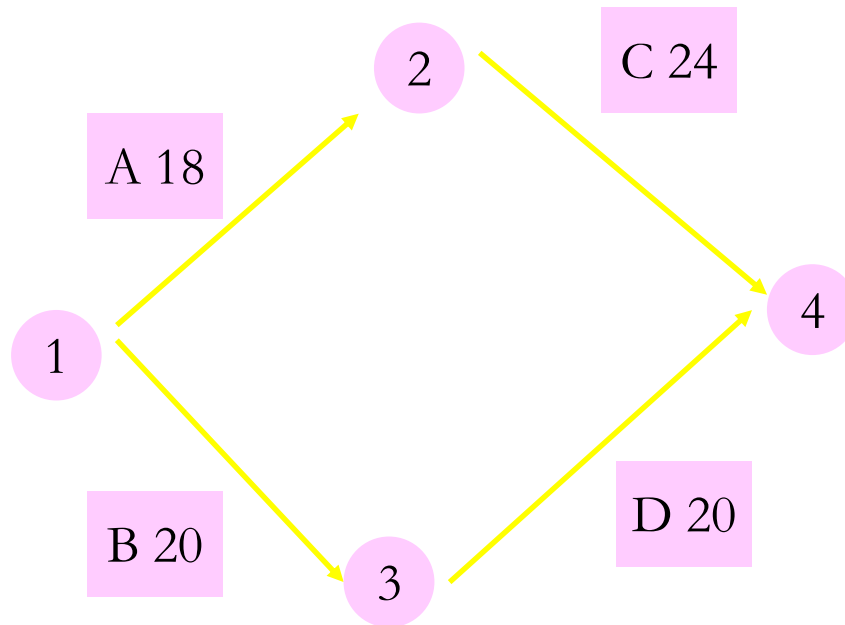
注意：

- (1) 关键路线的完成时间决定整个工程的完工时间
- (2) 关键路线不只一条。关键路线越多，组织工作越好，安排越紧凑



例1：某工程项目各活动之间关系及平均作业时间如下图所示，绘制网络图

活动名称	A	B	C	D
先行活动	-	-	A	B
作业时间	18	20	24	20





三、网络图的绘制原则

1. 网络图是有方向的，不允许出现回路
2. 两个相邻的结点之间只能有一条箭线
3. 箭线的首尾都必须有结点，不能从箭线中间引出另一条箭线
4. 网络图必须只有一个网络始点和网络终点事项
5. 各项活动之间的衔接必须按逻辑关系进行



四、网络时间计算

- 确定各项活动的作业时间
- 计算各结点的最早与最迟时间
- 计算各项活动的时间参数
- 计算时差
- 确定关键线路



1.确定各项活动的作业时间

三点时间估计法： 乐观时间 **a**： 顺利情况所需最短时间
 最大可能时间 **m**： 正常条件下所需时间
 悲观时间 **b**： 不正常条件所需最长时间

$$\text{作业平均时间 } T = \frac{a + 4m + b}{6}$$

标在网络图中



2. 计算各结点的时间参数

1. 最早时间

2 最迟时间



2.1 结点的最早时间

概念：指从该结点开始的各项活动最早可能开始工作的时间

$$T_E^i$$

$$T_E^j = \max_{i < j} \{ T_E^i + T^{ij} \}$$

T_E^j : 箭头结点 j 的最早时间

T_E^i : 箭尾结点 i 的最早时间

T^{ij} : 活动 $i \rightarrow j$ 的作业时间



2.2 结点的最迟时间

概念：指以该结点为结束的各项活动最迟必须完成的时间

$$T_L^i$$

$$T_L^i = \min_{i < j} \{ T_L^j - T^{ij} \}$$

T_L^i : 箭尾结点 i 的最迟时间

T_L^j : 箭头结点 j 的最迟时间

T^{ij} : 活动 $i \rightarrow j$ 的作业时间



3. 计算各项作业的时间参数

1 最早开始时间; $T_{ES}^{ij} = T_E^i$

2 最早结束时间; $T_{EF}^{ij} = T_{ES}^{ij} + T^{ij}$

3 最迟结束时间; $T_{LF}^{ij} = T_L^j$

4 最迟开始时间; $T_{LS}^{ij} = T_{LF}^{ij} - T^{ij}$



4. 计算时差

- 概念：结点或作业在不影响总工期的前提下，可以推迟的最大延误时间
- 结点时差： $S(i) = T_L^i - T_E^i$
- 作业时差：在不影响总工期，即不影响其紧后作业最迟开始时间的前提下，作业可推迟开始的一段时间

$$\text{时差} = T_{LS}^{ij} - T_{ES}^{ij} = T_{LF}^{ij} - T_{EF}^{ij}$$



5. 确定关键路线

- 作业时间之和最长的路线
- 结点时间为 0 的结点联结的路线
- 关键作业组成的路线



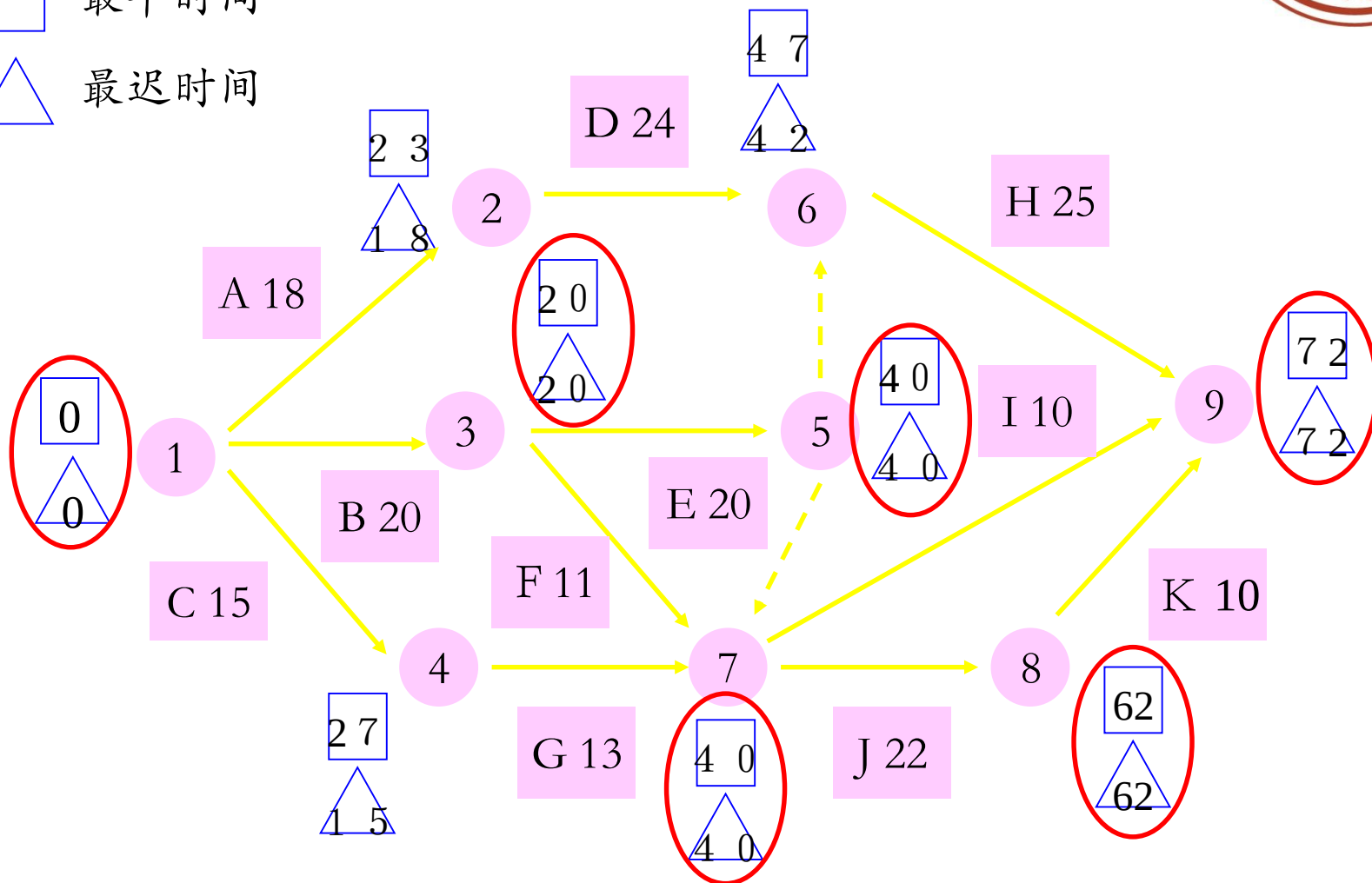
例2：某工程项目各活动之间关系及平均作业时间如下图所示，绘制网络图，计算时间参数并确定关键路径

活动名称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
先行活动	-	-	-	A	B	B	C	D,E	E, F, G	E, F, G	J
作业时间	18	20	15	24	20	11	13	25	10	22	10

计算正常条件下网络的时间参数

□ 最早时间

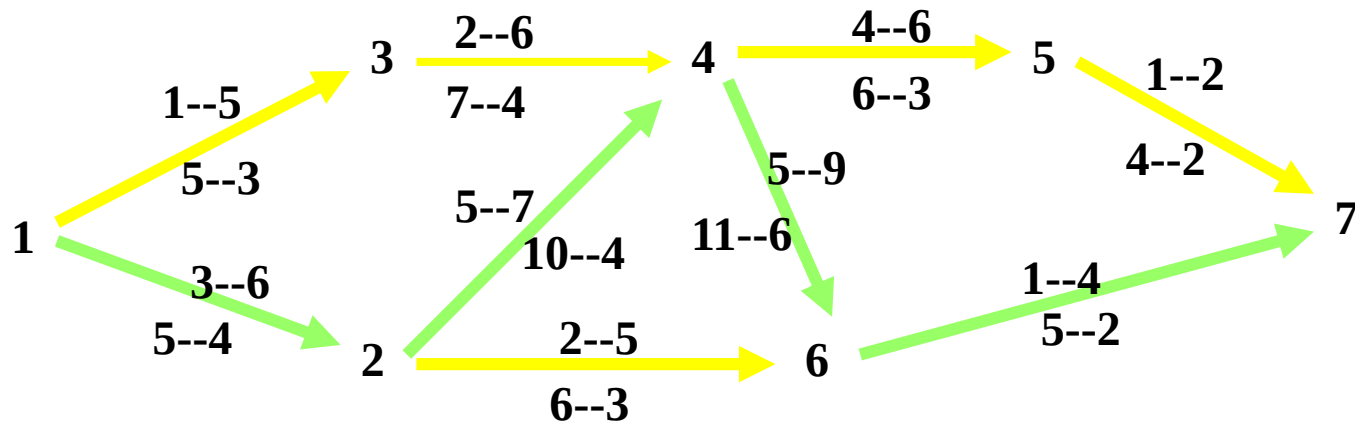
△ 最迟时间

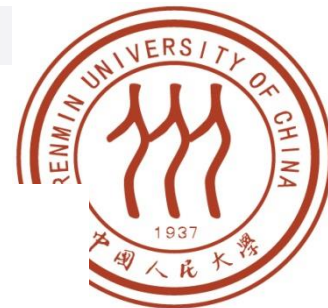


正常条件下关键路径：1—3—5—7—8—9



例3：某工程项目的网络计划如图所示，工程间接费用为每周1000元，各项活动的时间（箭头上面）和费用（箭头下面）数据如图所附，分析求解时间—费用优化方案。



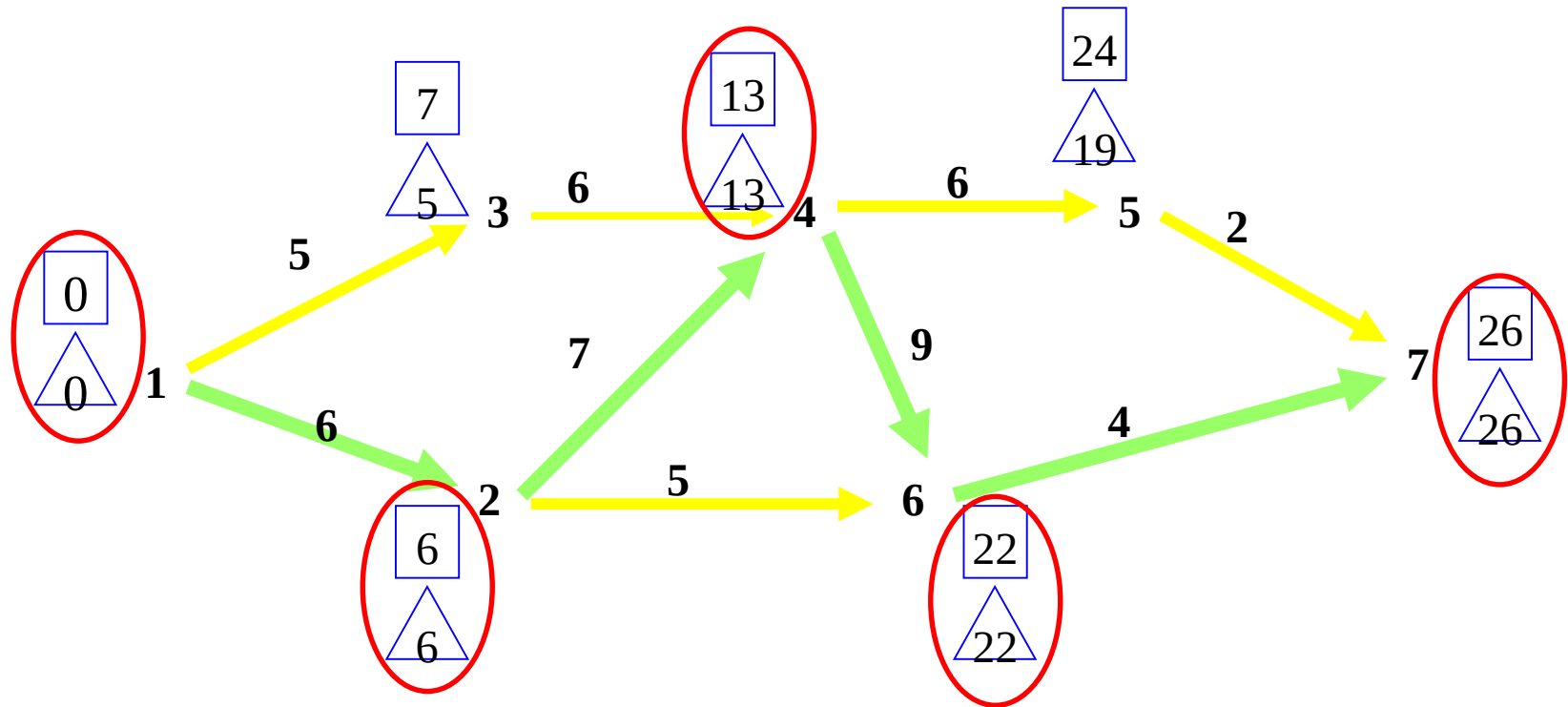


(1) 确定赶工费用变化率

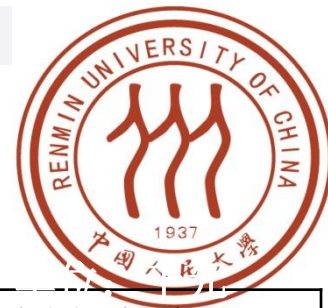
$\alpha = \text{费用的变化} / \text{时间的变化}$

活动 编号	作业时间		直接费用		赶工费用 变化率 α
	T正常	T赶工	C正常	C赶工	
1—2	6	3	4	5	0.33
1—3	5	1	3	5	0.5
2--4	7	5	4	10	3.0
2--6	5	2	3	6	1.0
3--4	6	2	4	7	0.75
4--5	6	4	3	6	1.5
4--6	9	5	6	11	1.25
5--7	2	1	2	4	2.0
6--7	4	1	2	5	1.0

(2) 计算正常条件下网络的时间参数



正常条件下关键路径：1—2—4—6—7



(3) 时间费用优化过程计算表

优化过程	总工期	直接费用	间接费用	总费用	关键路线
正常情况	26	31	26	57	1—2—4—6--7
压缩活动 1-2, 2周	24	$31+0.33 \times 2$ $=31.66$	$26-2=24$	55.66	1—2—4—6—7; 1—3—4—6—7
压缩活动 1-2, 1-3各一周	23	$31.66+0.33+0.5$ $=32.49$	$24-1=23$	55.49	1—2—4—6—7; 1—3—4—6—7
压缩活动 6-7, 3周	20	$32.49+1 \times 3$ $=35.49$	$23-3=20$	55.49	1—2—4—6—7; 1—3—4—6—7



控制



第一节 控制的性质与控制系统的构成

■ 控制的含义

- 控制是指按照计划标准，衡量计划的完成情况并纠正计划执行中的偏差，以确保计划目标的实现



第一节 控制的性质与控制系统的构成

■ 控制的前提

- 控制要有计划
 - 计划和控制相互依存：计划是前提和依据；控制是计划实现的保证
- 控制要有明确的组织机构
 - 组织中应当有专司控制职能的机构
- 控制要有信息反馈
 - 信息反馈的速度和准确性会直接影响控制的效果



第一节 控制的性质与控制系统的构成

■ 控制的重要性

- 组织活动的复杂性
- 组织环境的快速变化
- 管理失误的不可避免及防微杜渐



第一节 控制的性质与控制系统的构成

■ 控制的类型

- 前馈控制（输入：面向未来的控制）
- 同步控制（转换过程：直接观察；技术设备）
- 反馈控制（输出：预防将来发生偏差）



第一节 控制的性质与控制系统的构成

■ 控制系统的构成

- 控制的目标体系（与组织的目标体系相辅相成）
- 控制的主体（高层：非程序性；中基层：例行、程序性）
- 控制的对象（资源、部门、业务活动，整体优化协调）
- 控制的机构、方法和手段（纵向：管理层；横向：专业）



第二节 控制的过程与有效性

■ 控制的基本过程

- 确定控制标准
 - 定量标准和定性标准
 - 时间标准；数量标准；质量标准；成本标准
- 衡量实际绩效
 - 为采取纠正措施提供依据
 - 亲自观察；分析报表；召开会议；抽样调查
- 采取行动
 - 偏差：执行过程中发生；计划本身不符合客观实际或情况变化
 - 措施：立即纠正；彻底纠正



第二节 控制的过程与有效性

■ 有效控制特征

□ 准确性和客观性

□ 及时性

□ 经济性

□ 指示性



第二节 控制的过程与有效性

■ 有效控制特征

- 灵活性
- 可理解性
- 标准的合理性与多重性
- 重点与例外相结合



案例一：天安公司的管理创新

天安公司是一家以生产微波炉为主的家电企业。2005年该厂总资产 5 亿元，而五年前，该公司只不过还是一个人员不足 200 人，资产仅 300 万元且濒临倒闭的小厂，五年间企业之所以有了如此大的发展，主要得益于公司内部的管理创新。主要是：

第一，生产管理创新。公司对产品的设计设立高起点，严格要求；依靠公司设置的关键质量控制点对产品的生产过程全程监控，同时，利用 PDCA 和 PAMS 方法，持续不断地提高产品的质量；加强了员工的生产质量教育和岗位培训。



案例一：天安公司的管理创新

第二，供应管理创新。天安公司把所需采购的原辅材料和外购零部件，根据性能、技术含量以及对成品质量的影响程度，划分为 **A、B、C** 三类，并设置了不同类别的原辅材料和零部件的具体质量控制标准，进而协助供应厂家达到质量控制要求。

第三，服务管理创新。公司通过大量的市场调研和 market 分析活动制定了售前决策，进行了市场策划，树立了公司形象；与经销商携手寻找最佳点共同为消费者提供优质服务；公司建立了一支高素质的服务队伍，购置先进的维修设备，建立消费者投诉制度和用户档案制度，开展多形式的售后服务工作，提高了消费者满意度。



案例一：天安公司的管理创新

思考题：

案例中的控制类型有那些？请分别指出，并说出各自的特点。



案例 —— 天安公司的管理创新

参考答案：

1. 第一，天安公司为了保证产品的优质性，“公司对产品的设计设立高起点，严格要求”；为了对采购的原辅材料和零部件进行质量管理，“设置不同类别的原辅材料和零部件的具体质量控制标准”、“加强了员工的生产质量教育和岗位培训”；为了做好售前服务工作，“通过大量的市场调研和 market 分析活动制定售前决策”这些都属于前馈控制。

前馈控制的目的是为了保证高绩效，是一种预防性、面向未来的控制，它的工作重点是克服某些干扰或适应环境的变化，提前采取各种预防性措施。这种控制具有防患于未然的效果，适用范围很广，易于被职工接受并付诸实施的特点。

第二，“依靠公司设置的关键质量控制点对产品的生产过程全程监控，同时，利用 PDCA 和 PAMS 方法，持续不断地提高产品的质量”，这属于即时控制。

即时控制能及时发现偏差，及时纠正偏差，是一种较经济、有效的控制方法。但对管理者的素质、精力、应变能力，组织的信息网络设备、技术要求较高，因此实施难度较大。同时即时控制的应用范围较窄，也容易在控制者与被控制者之间形成心理上的对立，所以，它一般不能成为日常性的主要控制方法，而只能是其他控制方式的补充。



案例 —— 天安公司的管理创新

参考答案:

第三，天安公司为了做好售后服务工作，“建立一支高素质的服务队伍，购置先进的维修设备，建立消费者投诉制度和用户档案制度”，这属于反馈控制。

反馈控制可以根据实际结果对工作进行评价，因而它既易被工作人员接受，调动员工的积极性，也有利于管理人员改进管理工作。但这种控制存在时间的滞后性。尽管如此，它仍然是控制活动中运用最多的一种控制方式。



谢谢大家